智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

14

數位健康經濟評估與導入策略

Economic Evaluation & Implementation of Digital Health

第 14 週｜★ 實作週　Hands-on Week （講授約 30 分鐘＋課堂實作約 70 分鐘）
三種經濟評估 → HTA 與成本效益 → 給付路徑 → NASSS 導入框架 → 實作四： ROI 試算工具

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（ English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週五個部分

前半段建立「算價值」的框架，後半段動手做一個院長看得懂的 ROI 試算工具

01

價值與 ROI

Value & ROI

三種評估、成本效益盤點、ROI 公式

02

HTA 與成本效益

HTA & CEA

ICER 、 QALY 、門檻值、AI 經濟評估品質

03

給付路徑

Reimbursement

台灣健保、美國 NTAP 與 CPT

04

導入策略

Implementation

NASSS 、變革管理、試點到擴散

05

★ 實作四

Hands-on Lab 4

Vibe Coding 做 ROI 試算工具

教學重點｜W12 問「有沒有用」、 W13 問「合不合法」，本週問「值不值得、推不推得動」。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能夠……

每一項目標都對應課程三項核心能力；期中、期末個案分析即依此命題

1	區分 ROI、成本效益分析與預算衝擊分析的使用者與用途	C3 實證評估
2	計算 ROI、回收期、 NPV 與 ICER，解讀成本效益平面	C3 實證評估
3	說明台灣與國際 AI 給付的主要模式	C1 趨勢洞察
4	以敏感度分析找出關鍵變數，並用 NASSS 提出導入建議	C3 實證評估

對應評量｜★ 實作四（學期成績 10%）；期末 Q3（經濟評估，25 分）

課程脈絡 Where we are

承上

W12 證據、 W13 法規

本週

值不值得、推不推得動

啟下

W15 組織治理與變革管理

教學重點｜先手算、再做網頁： AI 寫的試算程式算錯時，你要看得出來。

開場 Opening

院長的問題：「一年 144 萬，值得嗎？」

北城區域醫院評估為 40 位門診醫師導入環境式 AI 記錄（W6）；以下為虛構情境

144 萬

每年授權費（40 位醫師 × 每月 3,000 元）

另有一次性建置 120 萬、每年維運 40 萬

每人次 1 分鐘

廠商宣稱醫師可省下的病歷時間

但省下的時間，會變成收入嗎？

？ %

實際會有多少醫師持續使用

這是多數 ROI 試算最常忽略的變數

教學重點｜本週實作就是幫院長回答這個問題——而且答案會隨「使用率」大幅改變。

01

PART 1

價值與 ROI Value & Return on Investment

誰付錢、誰受益、用什麼時間尺度——決定你該算哪一種

三種經濟評估： ROI 、成本效益分析、預算衝擊分析
成本效益盤點：硬性與軟性效益、隱藏成本

Part 1 | 三種評估

同一個 AI，三個角度算價值

評估前先問：這份分析是給誰看的?

方法	回答的問題	主要使用者	結果呈現
投資報酬率 ROI	對醫院划不划算？多久回本?	醫院經營層	ROI %、回收期、淨現值
成本效益分析 CEA	多花的錢，換到多少健康?	健保、 HTA 機構	每 QALY 增加成本（ICER）
預算衝擊分析 BIA	若納入給付，總支出增加多少?	健保署、財務單位	未來 3–5 年年度支出

常見錯誤： 拿醫院的 ROI 去申請健保給付——支付者在意的是整體健康效益與預算，不是醫院賺多少。

教學重點 | 本週實作做的是 ROI； Part 2 的成本效益與預算衝擊，則是 AI 爭取健保給付時必須面對的。

Part 1 | 盤點

效益要分「硬」與「軟」，成本要看「水面下」

ROI 最容易高估的兩個地方：把軟性效益算成現金、漏算隱藏成本

效益 Benefits

- **硬性：**增加的收入、減少的支出（加班費、核減、外包）
- **軟性：**省下的時間、倦怠下降、滿意度提升
- **關鍵：**省下的時間若沒有轉成收入或減少支出，就不是現金
- **仍要呈現：**軟性效益放在 ROI 之外另列

成本 Costs

- **看得到：**授權費、硬體、建置費
- **水面下：** EHR 介接、資安評估、教育訓練、資訊人力
- **常被忽略：**效能監測、模型更新、使用者支援
- **最後一筆：**合約到期的轉換或退場成本

教學重點｜跟廠商談 ROI 時，先請對方把效益分成硬性與軟性——只算硬性仍划算，才是真的划算。

Part 1 | 公式

三個指標： ROI 、回收期、淨現值

實作四的試算工具就是把這三個公式做成網頁

指標	公式	白話
投資報酬率 ROI	（總效益 − 總成本） ÷ 總成本 × 100%	每投入 1 元，淨賺回多少
回收期 Payback	一次性投入 ÷ 每年淨效益	幾年可以回本
淨現值 NPV	Σ 每年淨效益 ÷ （1 ＋折現率） ^ 年 − 初期投入	考慮「未來的錢比較不值錢」後的淨收益

提醒： ROI 一定要寫明「幾年期」——同一個方案， 1 年期與 3 年期的 ROI 可能一負一正。

教學重點 | 醫院導入 AI 常用 3 年期評估：大致對應授權合約期間與模型更新週期。

02

PART 2

健康科技評估與成本效益 HTA & Cost-Effectiveness

支付者怎麼判斷一項新科技「值得給付」

HTA 、 ICER 、 QALY 與成本效益平面
門檻值； AI 經濟評估的常見問題與 CHEERS-AI

Part 2 | HTA

健康科技評估（HTA）：給付決策的證據整合

台灣由醫藥品查驗中心（CDE）醫藥科技評估組協助健保署進行評估

01

臨床效益

Clinical

比現有做法更好嗎？證據等級如何（W12）

02

經濟效益

Economic

成本效益分析與預算衝擊

03

倫理社會

Ethical & Social

公平性、可近性、病人偏好

04

組織面

Organisational

人力、流程、訓練是否能配合

教學重點｜HTA 把 W12（證據）、W13（倫理與治理）與本週（經濟）放在同一張桌上——這正是本課程後半段的整合。

ICER 與成本效益平面：新科技落在哪一格？

ICER =（新方案成本 − 現行成本）÷（新方案效果 − 現行效果）；效果常用 QALY（品質調整生命年）



AI 常見的位置

- 影像判讀減少人力：常在「更便宜」側
- 早期偵測增加檢查與治療：常在「更貴、更有效」
- 例：新加坡糖尿病視網膜篩檢，半自動 AI 每人約 62 美元，人工約 77 美元（Xie 等，2020）

教學重點 | AI 不一定省錢：抓到更多病人，往往代表後續檢查與治療更多——要看多花的錢換到多少健康。

Part 2 ｜門檻值

多少錢買一個 QALY 才算「值得」？

各國門檻不同；台灣沒有公開的固定門檻，採個案綜合判斷

國家／機構	門檻或作法	備註
英國 NICE	每 QALY 25,000–35,000 英鎊	2026 年 4 月起調升，原為 20,000–30,000 英鎊
英國 NICE （數位健康）	數位健康科技證據標準框架（ESF）	依風險分層要求不同證據
台灣健保	無公開固定門檻	HTA 報告＋共同擬訂會議綜合判斷，並看預算衝擊
學界常見參考	以人均 GDP 倍數作為粗略參考	已不建議單獨作為決策依據

資料來源： Office of Health Economics （2026-02） NICE's new cost-effectiveness threshold； NICE Evidence Standards Framework for Digital Health Technologies。

教學重點｜在單一健保下，「預算衝擊」常比 ICER 更關鍵：就算很划算，一年總支出太高也難以給付。

AI 的經濟評估：數量少、品質參差

系統性回顧（Value in Health, 2026）： 17 篇 AI 輔助癌症篩檢或診斷的經濟評估

- **主分析：**多數結論為具成本效益
- **但：**敏感度分析結果不一致，結論不穩定
- **常見缺漏：**資料品質評估、次族群分析
- **AI 特有缺漏：**模型隨時間變化、族群差異、導入成本

CHEERS-AI （2024）新增重點

- AI 介入的定義與版本
- AI 學習與效能隨時間的變化
- 使用者採用率與工作流程影響
- 導入與維護成本
- 不同族群的效能差異

教學重點｜看到「AI 具成本效益」的結論，先找敏感度分析與「使用率」假設——這正是實作四要練習的。

03

PART 3

給付路徑 Reimbursement Pathways

取得許可證只代表可以賣，給付才代表會被用

台灣：首件 AI 相關健保給付案例、衛福部的給付立場
國際：美國 NTAP 與 CPT 給付碼

台灣案例｜健保給付

低血壓預測 AI 感測器：常被視為台灣首件 AI 相關健保給付

愛德華（Edwards）精準感測器，含低血壓預測指數（HPI）； 2023 年 7 月 1 日生效

背景 Context

- 既有血管內壓力監測感應組已有健保給付
- 新產品多了 AI 預測術中低血壓的功能

做法 Approach

- 2022 年 7 月廠商建議收載
- 提出 6 篇隨機試驗：多數顯示低血壓預測較佳、術後併發症與住院天數減少
- 以「功能改善特材」核定，限急診或 ASA 3 級以上手術病人

成果 Results

8,593 點

暫予支付點數（參考品項 6,138 點 + 40%）

約 2,281 萬元

預估年度健保支出（年用量約 9,290 組）

2 年 9 個月

從取得許可證到開始給付

資料來源：成大醫學院 MD News〈全台第一件 AI 軟體健保給付過程之調查報告〉；健保特材共同擬訂會議（2023-05）。

教學重點｜啟示｜ AI 不是單獨被給付，而是以「功能改善」加成——證據要能連到病人結果，且有明確適用族群。

Part 3 | 台灣立場

台灣 AI 健保給付：三個關鍵訊號

取證容易、給付困難——要證明「能幫健保省錢」

01

要省錢

Cost saving

衛福部表示 AI 醫材需證明可為健保省下支出，才有給付空間（2025 年 6 月）

02

要 RCT

Randomised evidence

以隨機對照試驗為主要證據；給付試驗通常需 2–3 年

03

價值支付

Value-based payment

健保署 2025 年上線糖尿病風險預測 AI，並研究依預防成效回饋的論值支付

配套： 醫療 AI 三大中心中的「AI 影響性研究中心」，負責為已取證產品設計臨床試驗、評估醫療價值（W2）。

資料來源：聯合報（2025-06-30）引衛福部資訊處長李建璋； iThome （2025-06）健保署糖尿病風險預測 AI。

教學重點 | W12 的台灣 AI-ECG 隨機試驗，正是走向健保給付最需要的那種證據。

Part 3 | 國際

國際 AI 給付的三種模式

AI 給付仍在早期，各國都在試驗不同做法

模式	做法	例子
新技術加成給付	住院給付外，對新技術額外加付一段期間	美國 CMS 2020 年給予 Viz.ai 中風偵測 NTAP，每例最高 1,040 美元
獨立給付碼	為 AI 服務建立專屬給付代碼	美國 CPT 92229：自主 AI 糖尿病視網膜檢查（2021 年起）
功能改善加成	既有品項有 AI 新功能，提高支付	台灣 HPI 感測器（2023）
內含於既有給付	不另外給付，由醫院以效率收益吸收	多數影像 AI、文書 AI 的現況

教學重點｜最後一列是多數 AI 的現實：沒有額外給付——所以醫院端的 ROI 試算才這麼重要。

04

PART 4

導入策略 Implementation Strategy

好的科技推不動，多半不是技術問題

NASSS 框架：七個面向檢視複雜度
變革管理與「試點 → 評估 → 擴散」路線圖

Part 4 | NASSS 框架

NASSS：為什麼數位健康科技常被放棄或推不開?

Greenhalgh 等（2017）：七個面向，越多面向「複雜」，失敗風險越高

面向	要問的問題	環境式 AI 記錄的例子
1 疾病或情境	情境是否複雜、差異大?	各科門診對話型態差異大
2 科技	穩定嗎? 要整合多少系統?	需與 EHR、錄音設備整合
3 價值主張	對誰有價值? 誰付錢?	醫師受益、醫院付費
4 採用者	使用者要改變多少習慣?	醫師要習慣審閱 AI 草稿
5 組織	組織有能力與意願嗎?	資訊人力、法務、病安配合
6 外部環境	法規、給付、社會接受度	錄音告知（W13）、無健保給付
7 隨時間調適	能否持續改進與調整?	模型更新、合約續約

教學重點｜用 NASSS 逐項標「簡單／複雜／高度複雜」：複雜面向越多，越要先小規模試點。

Part 4 | 變革管理

從「導入系統」到「改變行為」

Kotter 八步驟的醫院版（精簡為五步）

1	**建立急迫感**	用院內數據說明問題：醫師每天花多少時間寫病歷
2	**組成推動團隊**	臨床意見領袖＋資訊＋護理＋法務；不是只有資訊室
3	**先做快速成效**	從一個意願高的科別開始， 3 個月內看到成果
4	**移除障礙**	解決介接、審閱負擔、錄音告知等實際問題
5	**固化成制度**	納入標準流程、教育訓練與績效指標

教學重點 | AI 導入的成敗指標是「三個月後還有多少人在用」，不是「上線典禮那天有多少人來」。

Part 4 | 導入路線圖

試點 → 評估 → 擴散：每一階段都要有「繼續或停止」的條件

以北城區域醫院環境式 AI 記錄為例（教學示意）

準備 1–2 月 → 試點 3 個月 → 評估決策 → 擴散 6–12 月

準備

- NASSS 盤點
  - 合約、資安與告知流程
  - 建立基準數據

試點

- 1–2 個科別、 8–10 位醫師
  - 每週追蹤使用率
  - 病歷品質抽查

評估

- 使用率 ≥ 70%？
- 病歷錯誤率未上升?
- 實際 ROI 是否達標?

擴散

- 依科別分批
- 持續監測與回饋
- 合約依使用量調整

教學重點｜合約談判建議：授權費依「實際使用人數」計價，把使用率風險分一部分給廠商。

05

PART 5

★ 實作四：智慧醫療導入 ROI 試算工具 Hands-on Lab 4

70 分鐘：做一個院長看得懂、可以調參數的試算網頁

擬真情境與參數（虛構）；計算邏輯與參考結果
Vibe Coding 指令；敏感度分析；評分規準

實作四： 70 分鐘完成三件事

產出：一個可調參數的 ROI 試算網頁＋三情境比較＋一頁導入建議



暖身

讀擬真情境，把成本效益分成硬性、軟性、隱藏成本

手算

用試算表或紙筆算出 70% 使用率的 ROI 與回收期

網頁

用 Vibe Coding 做出可調參數的試算工具，並與手算結果核對

分析

跑三種使用率情境與敏感度分析，找出最關鍵變數

繳交

網頁截圖＋情境比較＋導入建議＋ AI 使用聲明

教學重點｜先手算、再做網頁： AI 寫的程式算錯時，你要能看得出來——這和 W6 查核病歷是同一種能力。

實作四｜擬真情境（虛構）

北城區域醫院： 40 位門診醫師導入環境式 AI 記錄

所有數字為教學設定；單位：新台幣萬元；評估期間 3 年

成本項目	金額
授權費（每人每月）	0.3
一次性建置與介接	120
年維運（訓練、人力、監測）	40
醫師人數	40 位

效益項目（全員使用時／年）	金額
多看病人：每人每月 10 人次 × 淨收益 0.05	240
減少病歷整理人力加班	60
病歷完整，申報核減減少	50
軟性：醫師文書時間、倦怠	另列不計

關鍵假設：硬性效益與「使用率」成正比；授權費依合約 40 人全額計價，不論是否使用。

教學重點｜第一步先寫下你的直覺：使用率要多少，這個方案 3 年才會回本?

步驟一：手算（以使用率 70% 為例）

把公式寫清楚，網頁只是把它自動化

```
年成本  = 40 × 0.3 × 12 + 40
        = 184 萬
年效益  = (40 × 10 × 12 × 0.05 + 60 + 50) × 70%
        = 245 萬
3 年總成本 = 120 + 184 × 3 = 672 萬
3 年總效益 = 245 × 3 = 735 萬
ROI     = (735 − 672) ÷ 672 = 9.4%
回收期  = 120 ÷ (245 − 184) ≈ 2.0 年
```

三種情境結果

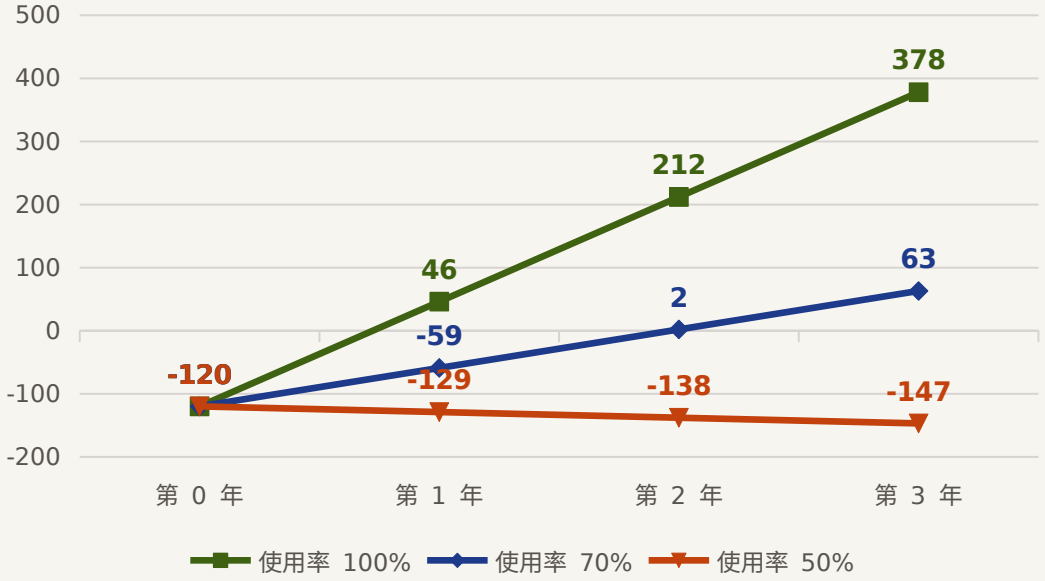
- **使用率 100%：** ROI 56%，約 9 個月回本
- **使用率 70%：** ROI 9%，約 2.0 年回本
- **使用率 50%：** ROI -22%， 3 年內無法回本
- **損益兩平：**使用率約 64%

教學重點｜同一個方案，使用率從 100% 掉到 50%， ROI 從大賺變成虧損——這就是院長最該知道的一句話。

實作四｜參考結果

三種使用率的累積淨現金流（萬元）

線穿過 0 的那一年，就是回本的時間點



給院長的三句話

- 使用率是決定成敗的第一變數
- 至少要 64% 醫師持續使用才回本
- 建議先試點，並以使用人數計價

教學重點｜你的網頁要畫出這張圖：院長不看公式，但看得懂「哪條線、哪一年穿過 0」。

實作四｜Vibe Coding

步驟二：用一段話請 AI 做出試算網頁

不需要會寫程式——把需求、公式與驗算數字說清楚就好

```
請做一個單一 HTML 檔的「AI 導入 ROI 試算」網頁，繁體中文：
1. 左側輸入（含預設值）：醫師數 40、每人每月授權費 0.3 萬、
   一次性建置 120 萬、年維運 40 萬、每月加診 10 人次、
   每人次淨收益 0.05 萬、減少加班 60 萬、減少核減 50 萬、
   使用率 70%（滑桿 0–100%）、評估年數 3、折現率 3%。
2. 公式：年效益＝（醫師數 × 加診 ×12× 淨收益＋加班＋核減 )× 使用率；
   年成本＝醫師數 × 授權費 ×12 ＋年維運。
3. 右側輸出：ROI、回收期、NPV、損益兩平使用率。
4. 畫出累積淨現金流折線圖（不使用外部套件）。
5. 預設值下 ROI 應為 9.4%，請自我驗算。
```

為什麼這樣寫

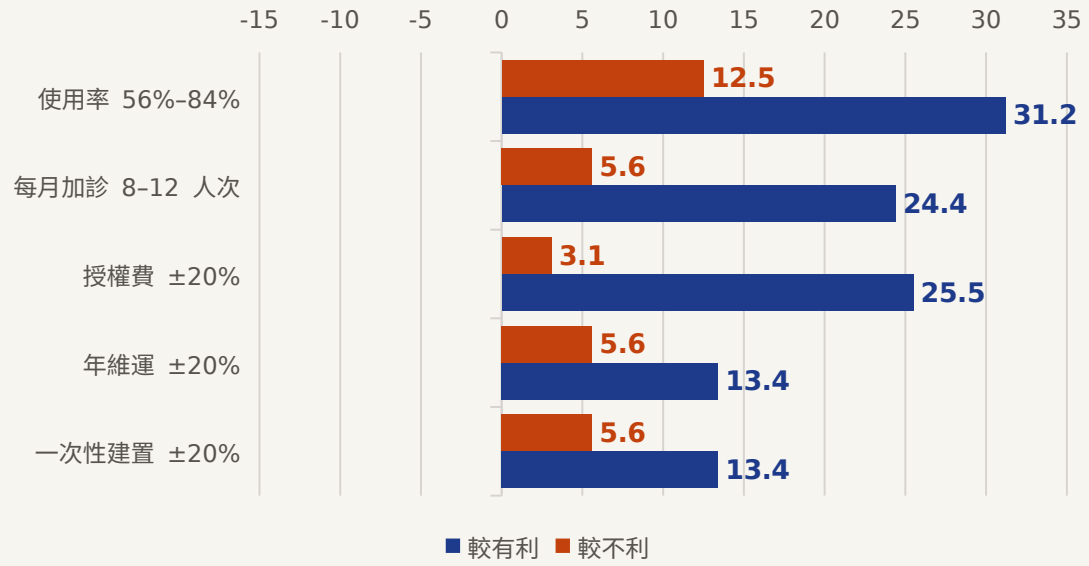
- 給公式：避免 AI 自己發明算法
- 給驗算數字：一眼看出算錯
- 不用外部套件：檔案可直接開
- 進階：加上敏感度分析表

教學重點｜最後一行「請自我驗算」很重要：讓 AI 先檢查，你再用手算結果複核。

實作四｜敏感度分析

步驟三：哪個變數最能左右結果？（龍捲風圖）

以使用率 70% 為基準，各變數上下調整後的 3 年 ROI（%）



怎麼讀

- 基準 ROI 為 9.4%
- 條越長，該變數越關鍵
- 使用率與加診人次排前面——都是「人的行為」
- 建置與維運費影響最小，不必花太多時間殺價

教學重點｜敏感度分析告訴你「該把力氣花在哪裡」：與其殺價，不如投資在提高使用率的變革管理。

實作四評分規準（占學期成績 10%）

重點在判斷力與溝通，不在程式技巧

構面	比重	優秀表現
試算邏輯	25%	手算正確；能區分硬性、軟性效益與隱藏成本
工具完成度	20%	網頁可運作、可調參數，結果與手算一致
情境與敏感度	20%	完成三種使用率情境，指出最關鍵的變數
導入建議	25%	一頁給院長的建議：導入、有條件導入或不導入；用 NASSS 說明風險與對策
AI 使用聲明	10%	工具、用法、驗算過程與人工貢獻寫得具體

教學重點｜網頁做不完也沒關係：手算與導入建議做得好，一樣可以拿到大部分分數。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
投資報酬率	Return on Investment, ROI	（總效益－總成本） ÷ 總成本
淨現值	Net Present Value, NPV	把未來各年淨效益折現後的總和
健康科技評估	Health Technology Assessment, HTA	整合臨床、經濟、倫理與組織證據的給付評估
遞增成本效果比	ICER	多花的成本 ÷ 多得到的效果
品質調整生命年	Quality-Adjusted Life Year, QALY	同時考慮存活時間與生活品質的效果指標
預算衝擊分析	Budget Impact Analysis, BIA	評估納入給付後對總預算的影響
新技術加成給付	New Technology Add-on Payment, NTAP	美國 CMS 對新技術的額外住院給付
NASSS 框架	NASSS Framework	從七個面向評估數位健康科技導入的複雜度

Summary

本週重點回顧

一頁掌握數位健康經濟評估與導入策略

主題	一句話重點
三種評估	醫院看 ROI、支付者看 CEA 與預算衝擊——先問給誰看
盤點	硬性效益才算現金；軟性效益另列；別漏了水面下的成本
HTA	臨床、經濟、倫理、組織一起看；台灣無固定門檻，預算衝擊很關鍵
給付	台灣要證明幫健保省錢、要 RCT；多數 AI 目前沒有額外給付
導入	NASSS 看複雜度；變革管理決定使用率
ROI 關鍵	使用率是第一變數：本例至少約 64% 才能 3 年回本

教學重點｜帶走一個問題：你單位想導入的方案，「使用率」最可能卡在哪一個 NASSS 面向?

下週預告 Next Week

W15　智慧醫療的組織治理與變革管理

從「一個方案」拉高到「整個組織」：醫院要具備什麼能力，才能持續導入 AI？

- 為何好科技會失敗：實施落差與四種失敗樣態；變革管理（Kotter、ADKAR）
- AI 治理委員會：組成、職責與審查流程
- AI 清冊、上線審查、監測與退場
- 擬真案例：一家醫院 AI 治理委員會的設置與運作

課前準備

- 帶著 W13 的「AI 採購檢核表」
- 帶著本週的導入建議
- 想想：誰該在醫院裡為 AI 負責?

教學重點｜W12–W14 的證據、法規、經濟三把尺，下週要交給一個「委員會」來持續使用。

主要參考資料

數據以原始文獻與官方公告為準（查證日期： 2026 年 10 月）

Drummond MF, et al. (2015). Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes (4th ed.). Oxford University Press.

Elvidge J, et al. (2024). Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards for Interventions That Use AI (CHEERS-AI). Value in Health.

Value in Health (2026). A systematic review of the methods and quality of economic evaluations for AI-assisted cancer screening or diagnosis, 29(4).

Greenhalgh T, et al. (2017). Beyond adoption: a new framework for theorizing and evaluating nonadoption, abandonment, and challenges to the scale-up, spread, and sustainability of health and care technologies (NASSS). JMIR, 19(11), e367.

Kotter JP. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press.

NICE (2022). Evidence Standards Framework for Digital Health Technologies； Office of Health Economics (2026-02). NICE's new cost-effectiveness threshold.

Xie Y, et al. (2020). Artificial intelligence for teleophthalmology-based diabetic retinopathy screening in a national programme: an economic analysis modelling study. Lancet Digital Health, 2(5), e240–e249.

參考資料 References

給付與案例出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準

成功大學醫學院 MD News。全台第一件 AI 軟體健保給付過程之調查報告（愛德華精準感測器 HPI， 2023-07-01 生效）。

聯合報（2025-06-30）。 AI 醫療給付需為健保省錢 衛福部：有項目開始臨床試驗。

iThome （2025-06）。健保署糖尿病風險預測 AI 與 AI 衛教上線規劃。

U.S. CMS (2020). FY2021 IPPS Final Rule: New Technology Add-on Payment for Viz.ai ContaCT.

American Medical Association (2021). CPT code 92229: retinal imaging with automated point-of-care analysis.

本週實作數據為教學虛構情境，僅供課堂練習使用。

CLOSING

科技的價值，在被持續使用的那一天

算得清楚成本效益、推得動組織變革的人，才能讓好的 AI 真正走進醫院。